

Métodos Numéricos

Prof. Jonatha Costa

2026

MN aplicados à Engenharia: Objetivo da aula

- Apresentar conteúdo de:
 - Sistemas de numeração
 - Conversão entre sistemas
 - Operações aritméticas com binários

Organização

- 1 Sistema de Numeração
 - Decomposição de Números
 - Conversão de Números
 - Operações com binários
 - Implementação computacional em Python

MN aplicados à Engenharia

Decomposição de um Número em um Sistema de Bases

Em geral qualquer número pode ser decomposto numa soma dos dígitos que o constitui (d_j) multiplicado pelas potências da sua base (β), conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Termo geral numérico

$$\begin{array}{c}
 \text{Parte inteira} \qquad \qquad \text{Parte fracionária} \\
 \hline
 (N)_B = (\overbrace{d_n d_{n-1} d_{n-2} \dots d_0}^{\text{Parte inteira}}, \overbrace{d_{-1} d_{-2} \dots d_{-m}}^{\text{Parte fracionária}})_\beta \\
 = d_n \beta^n + d_{n-1} \beta^{n-1} + d_{n-2} \beta^{n-2} + \dots + d_0 \beta^0 + d_{-1} \beta^{-1} + d_{-2} \beta^{-2} + \dots + d_{-m} \beta^{-m}
 \end{array}$$

Fonte: DIAS,(2019)

em que os dígitos d_j pertencem aos números naturais e satisfazem a condição $0 \leq d_j \leq (\beta - 1)$.

MN aplicados à Engenharia

Sistema de Numeração Decimal ou Base 10

Todos os múltiplos e submúltiplos de um número são escritos com potências de 10.

- $1537 \rightarrow (1537)_{10} = 1 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 7 \times 10^0$
- $36,189 \rightarrow (36,189)_{10} = 3 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 1 \times 10^{-1} + 8 \times 10^{-2} + 9 \times 10^{-3}$
- $6,032 \times 10^{23} \rightarrow (6,032 \times 10^{23})_{10} = 6 \times 10^{23} + 0 \times 10^{22} + 3 \times 10^{21} + 2 \times 10^{20}$

MN aplicados à Engenharia

Sistema de Numeração Binário ou Base 2

Neste caso todos os múltiplos e submúltiplos de um número são escritos com potências de 2.

Considere os itens abaixo:

- $(10111)_2 \rightarrow 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
- $(10, 1)_2 \rightarrow (10, 1)_2 = 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1}$

Nota: Os computadores digitais operam basicamente com dois tipos de sinais de tensão: baixo e alto. Matematicamente, pode-se expressar esses valores por 0 (baixo) e 1 (alto).

Organização

- 1 Sistema de Numeração
 - Decomposição de Números
 - Conversão de Números
 - Operações com binários
 - Implementação computacional em Python

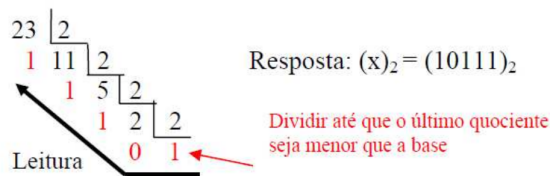
MN aplicados à Engenharia

Conversão de números (decimal para binário)

Devemos aplicar um método para a parte inteira (divisões sucessivas) e um método para a parte fracionária, se houver (multiplicações sucessivas), conforme representado na Figura 2.

Ex: $(23)_{10} \rightarrow (x)_2$

Figura 2: Decimal para binário - 23_{10}



Fonte: DIAS,(2019)

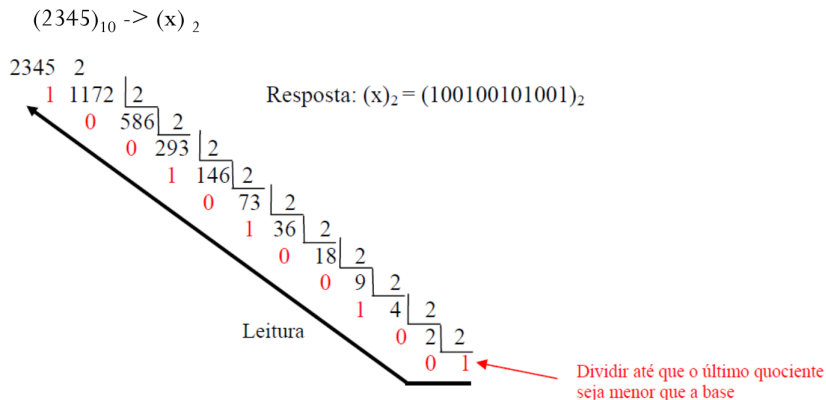
A partir de uma sequência de 0s e de 1s podemos expressar “qualquer” número decimal?

MN aplicados à Engenharia

Conversão de números (decimal para binário)

Considere a Figura 3.

Figura 3: Decimal para binário - 2345_{10}



Fonte: DIAS,(2019)

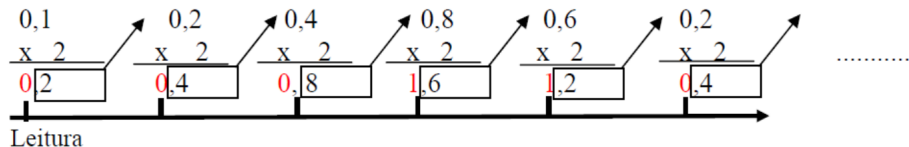
MN aplicados à Engenharia

Conversão de números (decimal para binário)

Para números fracionários utilizamos a regra da multiplicação, conforme Figura 4.

Figura 4: Decimal para binário - $0,1_{10}$

Ex.: $(0,1)_{10} \rightarrow (x)_2$



MN aplicados à Engenharia

Conversão de números (decimal para binário)

Alerta:

O fato de um número não ter representação finita no sistema binário pode acarretar a ocorrência de erros aparentemente inexplicáveis nos cálculos dos dispositivos eletrônicos.

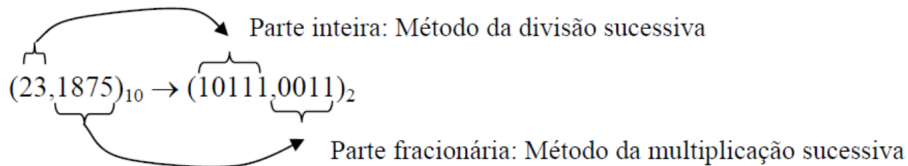
Este é o objeto de estudos de erros de arredondamento e truncamento, a ser estudado neste curso.

MN aplicados à Engenharia

Conversão de números (decimal para binário)

Na Figura 5 é apresentado um resumo deste procedimento de conversão.

Figura 5: Decimal para binário - resumo



Fonte: DIAS,(2019)

Organização

- 1 Sistema de Numeração
 - Decomposição de Números
 - Conversão de Números
 - Operações com binários
 - Implementação computacional em Python

MN aplicados à Engenharia

Adição de binários

Propriedades:

- $0 + 0 = 0$
- $1 + 0 = 1$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 1 = 0$ e eleva 1 para **somar** ao dígito imediatamente à esquerda deste.

Considere os exemplo a seguir:

$$\begin{array}{r} 1011 \\ +0110 \\ \hline 10001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ +0011 \\ \hline 10000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ +0101 \\ \hline 1111 \end{array}$$

MN aplicados à Engenharia

Subtração de binários

Propriedades:

- $0 - 0 = 0$
- $1 - 0 = 1$
- $0 - 1 = 1$ e eleva 1 para **subtrair** ao dígito imediatamente à esquerda deste.
- $1 - 1 = 0$

Considere os exemplos a seguir:

$$\begin{array}{r} 1011 \\ -0110 \\ \hline 0101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ -0011 \\ \hline 1010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ -0101 \\ \hline 0101 \end{array}$$

MN aplicados à Engenharia

Multiplicação de Binários

Efetua-se o produto entre 0 e 1 elemento-a-elemento seguindo-se a soma na ordem coluna-coluna.

Considere os exemplos a seguir:

$$\begin{array}{r} 1011 \\ \times 0011 \\ \hline 1011 \\ +1011 \\ \hline 100001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 0101 \\ \hline 1101 \\ 0000 \\ +1101 \\ \hline 1000001 \end{array}$$

MN aplicados à Engenharia

Divisão de Binários

Efetua-se a divisão entre elemento-a-elemento seguindo-se a subtração na ordem coluna-coluna, conforme demonstrado a seguir:

$$\begin{array}{r} 10110 \quad | 10 \\ -10 \\ \hline 00110 \\ -10 \\ \hline 0010 \\ -10 \\ \hline 00 \end{array}$$

Organização

- 1 Sistema de Numeração
 - Decomposição de Números
 - Conversão de Números
 - Operações com binários
 - Implementação computacional em Python

MN aplicados à Engenharia: Exercícios

Resolva os exercícios utilizando Python.

① Conversão para decimal:

$$(101101)_2, (11010,101)_2$$

② Conversão para binário:

$$(45)_{10}, (2345)_{10}$$

③ Número fracionário:

$$(0,625)_{10} \rightarrow (?)_2$$

④ Adição:

$$(101101)_2 + (11011)_2$$

⑤ Subtração:

$$(110101)_2 - (10110)_2$$

⑥ Multiplicação:

$$(1011)_2 \times (110)_2$$

⑦ Divisão:

$$(110110)_2 \div (101)_2$$

⑧ Representação numérica:

Para $x = 0, 1$, obtenha a representação binária aproximada utilizando 4 bits $(0,0001)_2$, 8 bits $(0,00011001)_2$ e 16 bits $(0,0001100110011001)_2$.

Para cada aproximação $\hat{x}$, calcule:

$$E_a = |x - \hat{x}|.$$

Em Python, resolva e verifique os resultados.

MN aplicados à Engenharia: Comandos em Python

Comandos necessários

Conversão de bases

```
int('101101',2)
```

Binário → decimal.

Para a parte fracionária:

```
0,111 → int('101',2)/2**3
```

visto que há 3 bits após a vírgula:

$$(0,101)_2 = \frac{(101)_2}{2^3} = \frac{5}{8} = 0,625$$

Regra: `int(string da fracao,2)/2**n`
para n bits(dígitos) fracionários.

Operações

`+`, `-`, `*`, `/`

`//`, `%`, `**`

Controle

`for`, `if`, `else`

Funções úteis

`int()`, `str()`, `abs()`, `print()`

MN aplicados à Engenharia: Soluções em Python

Soluções dos exercícios

```
# 1. Binario -> decimal
n1 = int('101101', 2)
n2 = int('11010', 2) + int('101', 2)/2**3
print(n1, n2)
```

```
# 2. Decimal -> binario
print(bin(45))
print(bin(2345))
```

```
# 3. Fracionario
x = 0.625
print(bin(int(x * 2**4)))
```

```
# 4. Adicao
a = int('101101', 2)
b = int('11011', 2)
print(bin(a + b))
```

```
# 5. Subtracao
a = int('110101', 2)
b = int('10110', 2)
print(bin(a - b))
```

```
# 6. Multiplicacao
a = int('1011', 2)
b = int('110', 2)
print(bin(a * b))
```

```
# 7. Divisao
a = int('110110', 2)
b = int('101', 2)
print(bin(a // b), a % b)
```

```
# 8. Representacao e erro
x = 0.1
for n in [4, 8, 16]:
    b = int(x * 2**n)
    xa = b / 2**n
    erro = abs(x - xa)
    print(n, xa, erro)
```

Execute no Python e compare os resultados com os cálculos manuais.

MN aplicados à Engenharia: Solução em Python

Explore as representações para $x = 0,1$ em:

```
x = 0.1
for n in [4, 8, 16, 32, 64]:
    valor = x
    aproximacao = 0
    for i in range(1, n + 1):
        valor *= 2
        bit = int(valor)
        aproximacao += bit / 2**i
        valor -= bit
    erro = abs(x - aproximacao)
    print(f"{n} bits")
    print(f"aproximacao = {aproximacao}")
    print(f"erro = {erro}\n")
print("Analise os resultados e expresse suas conclusões!")
```

$$\hat{x} = \sum_{i=1}^n b_i 2^{-i}, \quad E_a = |x - \hat{x}|$$

Referências

- ÁVILA, Sérgio Luciano. **Cálculo numérico aplicado à engenharia elétrica com MATLAB**.
- COSTA, Jonatha R. **Notas de aula: Métodos Numéricos**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- COSTA, Jonatha R. **Códigos em Python**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- GILAT, Amos. **MATLAB com aplicações em engenharia**. Bookman, 2009.
- IFCE. **PUD – Programa da Unidade Didática**. Bacharelado em Controle e Automação, *campus* Maracanaú.